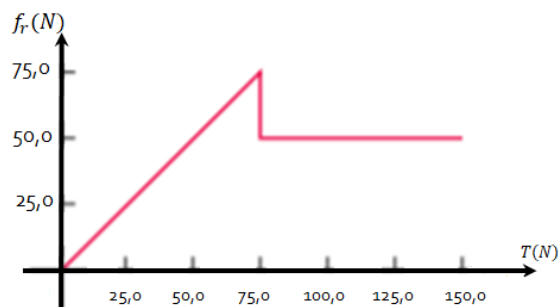


## TRABAJO PRÁCTICO N° 5: Dinámica de la partícula –Fuerza de Rozamiento – Dinámica Circular

**A – PROBLEMAS PARA RESOLVER EN CLASE TEÓRICO – PRÁCTICA****Ejercicio 1: Gráfico de Fuerzas de roce**

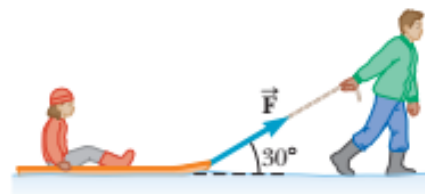
En un experimento de laboratorio acerca de la fricción, se tira de un bloque de 135 N que descansa sobre una mesa horizontal áspera con ayuda de un cable horizontal. El tirón aumenta gradualmente hasta que el bloque comienza a moverse y continúa aumentando a partir de entonces. La figura muestra una gráfica de la fuerza de fricción sobre este bloque en función del tirón.

- Identifique el movimiento que realiza el bloque en cada una de las zonas de gráfico.
- Calcule los coeficientes de fricción estática y cinética entre el bloque y la mesa.
- ¿Por qué la gráfica se dirige hacia arriba en la primera parte, pero luego se nivela?

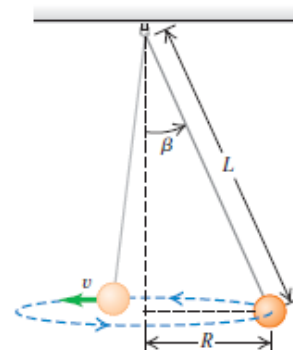
**Ejercicio 2: Paseando en trineo**

Suponga que una estudiante de Física de masa  $m_1$  está sobre un trineo de masa  $m_2$  y le pide a su amigo Ricardo que la traslade a través de una superficie horizontal y plana. Ella asegura que si consideramos la masa del trineo, el valor de la fuerza de rozamiento del sistema es igual a  $\mu_k m_T g$ , siendo  $m_T = m_1 + m_2$

- A) ¿Es válida la afirmación? Justifique su respuesta.
- B) Deduzca la ecuación de la fuerza mínima  $F$  necesaria que debe hacer Ricardo para empezar a mover al trineo y su amiga, siendo  $\mu_e$  el coeficiente de rozamiento estático entre la superficie y el trineo.

**Ejercicio 3: El reloj de péndulo**

Un inventor propone fabricar un reloj de péndulo usando una lenteja de masa  $m$  en el extremo de un alambre delgado de longitud  $L$ . En vez de oscilar, la lenteja se mueve en un círculo horizontal con rapidez constante  $v$ , con el alambre formando un ángulo constante  $\beta$  con la vertical. Este sistema se llama péndulo cónico porque el alambre suspendido forma un cono. Encuentre la expresión que permite calcular la tensión  $T$  en el alambre y el período  $T$  (el tiempo de una revolución de la lenteja) en términos de  $\beta$ .

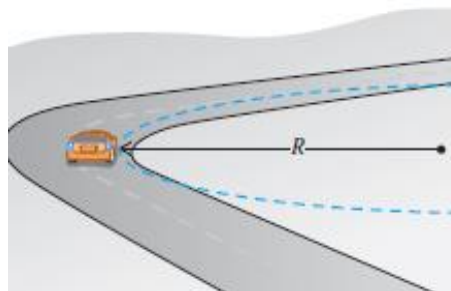
**Ejercicio 4: El globo de la muerte**

Un estudiante universitario de Física utiliza su tiempo libre actuando en un circo. Él conduce una motocicleta dentro de una esfera de plástico hueca transparente. Una vez que adquiere suficiente rapidez, describe un círculo vertical de radio 13 m. El estudiante tiene masa de 70 kg, y su motocicleta tiene una masa de 40 kg. a) ¿Qué rapidez mínima debe tener en el punto más alto del círculo para no perder contacto con la esfera? b) En el punto más bajo del círculo, su rapidez es el doble de la calculada en el inciso a). ¿Qué magnitud tiene la fuerza normal ejercida por la esfera sobre la motocicleta en este punto?

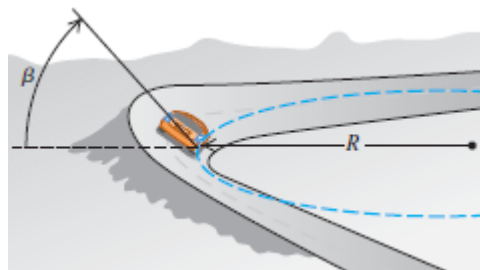


**Ejercicio 5: El vehículo deportivo**

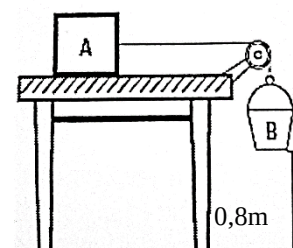
Un automóvil deportivo va por una curva sin peralte de radio  $R$ . Si el coeficiente de fricción estática entre los neumáticos y la carretera es  $\mu_s$ , ¿cuál es la rapidez máxima con que el conductor puede tomarse la curva sin derrapar?

**Ejercicio 6: Peralutando la curva**

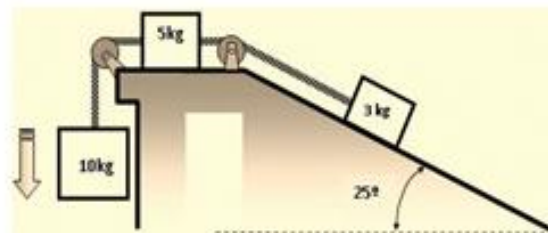
Es posible peraltar una curva con un ángulo tal que los autos que viajan con cierta rapidez no necesiten fricción para mantener el radio con que dan vuelta. El auto podría tomar la curva sobre hielo húmedo. Un ingeniero propone reconstruir la curva del ejercicio 5 de modo que un auto con rapidez  $v$  pueda dar la vuelta sin peligro, aunque no haya fricción. ¿Qué ángulo de peralte  $\beta$  debería tener la curva?

**B - PROBLEMAS PARA LA CLASE DE SEMINARIO**

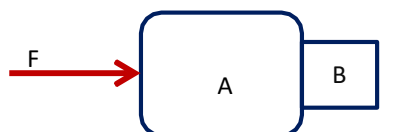
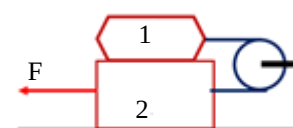
**1. Rompiendo el equilibrio.** Se realiza el siguiente experimento. Se arma el sistema de la figura donde el bloque A de 2,00 kg está y permanece en reposo sobre la mesa horizontal. Se va agregando arena en el balde B, de modo que en cierto instante se rompe el equilibrio, y el sistema acelera. Sabiendo que en B se ha totalizado una masa de 1,20 kg y que tarda 0,80 s en llegar al piso, hallar los coeficientes de rozamiento entre el bloque A y la mesa, despreciando la masa de la cuerda y los rozamientos en la polea.



**2. Bloques acelerados.** Los tres bloques de la siguiente figura están conectados por medio de cuerdas ligeras que pasan sobre las poleas sin fricción. La aceleración del sistema es de 2,00 m/s<sup>2</sup> hacia la izquierda y las superficies son ásperas. Determine a) las tensiones en las cuerdas y b) el coeficiente de rozamiento cinético entre el bloque y la superficie horizontal sabiendo que el coeficiente de rozamiento entre el bloque de 3,00 kg y el plano inclinado es de 0,68.



**3. Bloques rugosos.** Para el diagrama mostrado, hallar la intensidad máxima que podrá tener la fuerza  $F$  antes que algún bloque se mueva, y la aceleración que adquieren una vez iniciado el movimiento, si se mantiene aplicada  $F$  con la intensidad calculada. Las masas son  $m_1 = 30,0$  kg y  $m_2 = 20,0$  kg, y los coeficientes de rozamiento entre bloques y con el piso son  $\mu_e = 0,6$  y  $\mu_d = 0,25$ .



**4. Que no caiga el bloque B.** El sistema de la figura está compuesto de dos bloques, A y B, de masa 16,0 kg y 4,0 kg respectivamente. La superficie horizontal no presenta fricción y el coeficiente de rozamiento estático entre los bloques es 0,5. ¿Cuál es la mínima fuerza  $F$  que se debe aplicar al bloque A para que B no caiga por acción de la gravedad? (usar  $g = 10$  m/s<sup>2</sup>)

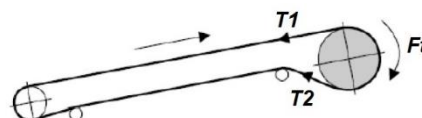
- ☐ a) 50 N      ☐ b) 100 N      ☐ c) 200 N  
☐ d) 400 N      ☐ e) 800 N      ☐ f) 1600 N

**5. Cinta Transportadora.** Ud. trabaja como asistente técnico en el sector de producción y el gerente de producción le pide que seleccione el material más adecuado para la cinta transportadora, teniendo en cuenta el costo y que se cumplan los requerimientos correspondientes a la función que se busca, es decir, que el traslado de estas cajas sea lo más eficiente posible, en las condiciones dadas.

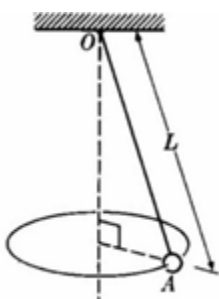
La inclinación de la cinta transportadora es de  $20^\circ$  con respecto a la horizontal su ancho es de 50 cm, las cajas pesan 30 kgf y recorren una distancia de 20 m a lo largo de la pendiente de la cinta. La longitud de la cinta necesaria para armar el circuito de transporte es de 50 m aproximadamente.

Las cintas de uso general abarcan un amplio rango, el proveedor, en este caso le ofrece tres materiales con ese ancho donde proporciona costo por metros lineales y los factores de fricción

- 1) tela plástica  $\mu_e = 0,4$  y  $\mu_d = 0,3$ ; \$ 200 el metro
- 2) lona  $\mu_e = 0,6$  y  $\mu_d = 0,4$ ; \$ 350 el metro
- 3) goma  $\mu_e = 0,8$  y  $\mu_d = 0,5$ ; \$ 500 el metro.

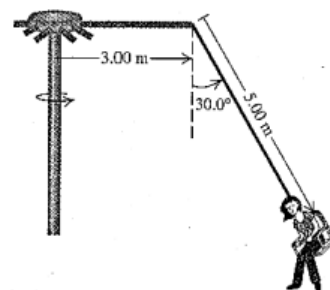


**6. Montaña Rusa.** Un carrito de una montaña rusa con sus ocupantes tiene una masa de 500 kg. La ruta de la montaña rusa va desde su punto inicial que se muestra en la figura hasta el punto B. a) Si el vehículo tiene una velocidad de 20,0 m/s en el punto A, ¿cuál es la fuerza que ejerce la vía sobre el carrito en este punto? b) ¿Cuál es la velocidad máxima que el vehículo puede tener en el punto B y permanecer en la vía? Suponga que las pistas de la montaña rusa en los puntos A y B son partes de círculos verticales de radio  $r_A = 10,0$  m y  $r_B = 15,0$  m respectivamente.



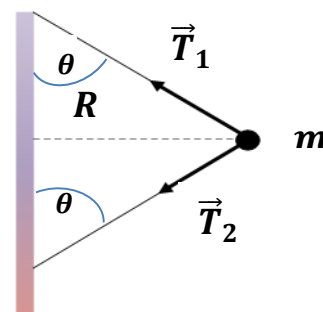
**7. Péndulo cónico.** Considere un péndulo cónico con un peso de 80,0 kg sujetado a un alambre de 10,0m que forma un ángulo de  $5,0^\circ$  con la vertical. Determine

- a) las componentes horizontal y vertical de la fuerza ejercida por el alambre en el péndulo y
- b) la aceleración radial del peso.



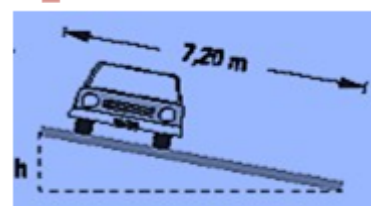
**8. Sillas Voladoras.** El Columpio Gigante de una feria consiste en un eje vertical central con varios brazos horizontales en su extremo superior. Cada brazo sostiene un asiento suspendido de un cable de 5 m de longitud sujeto al brazo en un punto a 3,00m del eje central. a) Calcule el tiempo de una revolución del columpio si el cable forma un ángulo de  $30^\circ$  con la vertical. b) ¿Depende el ángulo del peso del pasajero para una rapidez de giro dada?

**9. Una masa entre cuerdas** Una masa "m" gira con una velocidad angular constante " $\omega$ " tal como se muestra en la figura. Responder: ¿Cuál debe ser la velocidad angular con la que debe girar la masa "m" para que las tensiones en las cuerdas cumplan con la siguiente relación  $T_1 = 3/2 T_2$  ?



**10. Curva peraltada en El Carmen.** La Ruta Nacional N° 9 entre las localidades de SS de Jujuy y El Carmen tiene un ancho de calzada de 7,20 m. Para que un automóvil pueda circular a 80 km/h por una curva de 600 m de radio sin experimentar esfuerzos laterales (sin rozamiento), considerando  $g = 10 \text{ m/s}^2$ , la diferencia de nivel entre los bordes de la calzada debe ser:

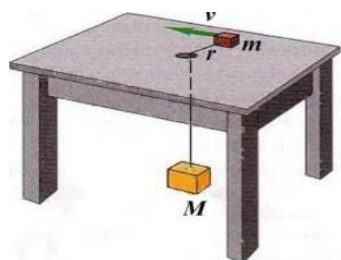
- ☐ a) 0,082 m   ☐ b) 4,7 m   ☐ c) 0,82 m   ☐ d) 0,59 m
- ☐ e) 1,06 m   ☐ f) falta la masa del automóvil.



**11. Diseño de la carretera.** Un ingeniero de caminos recibe la siguiente consulta. Hay que diseñar una sección curva de carretera que cumpla las siguientes condiciones: con hielo sobre la carretera, cuando el coeficiente de rozamiento estático entre la carretera y el caucho es 0,080, un coche en reposo no debe deslizarse hacia la cuneta, y un coche que circule a menos de 60 km/h no debe deslizarse hacia el exterior de la curva. ¿Cuál debe ser el radio mínimo de curvatura de la curva y el ángulo de peralte de la carretera?

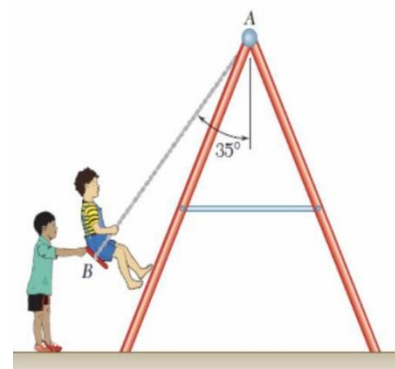
**12. Carrusel.** Un carrusel gira alrededor de un eje vertical, una piedra cuya masa es de 0,8 Kg está ubicada sobre el suelo en el borde exterior del carrusel a 0,15 m del eje. ¿Cuál es la máxima velocidad angular con que puede girar el carrusel sin que la piedra resbale? El coeficiente de fricción de la piedra con suelo del carrusel es de 0,4.

**13. Un bloque gira y el otro reposa.** Un bloque pequeño de masa  $m$  descansa sobre una mesa horizontal sin fricción a una distancia  $r$  de un agujero en el centro de la mesa. Un hilo atado al bloque pequeño pasa por el agujero y está atado por el otro extremo a un bloque suspendido de masa  $M$ . Se imprime al bloque pequeño un movimiento circular uniforme con radio  $r$  y rapidez  $v$ . ¿qué  $v$  se necesita para que el bloque grande  $M$  quede inmóvil una vez que se le suelta?



**14. El lavarropas.** El tambor de un lavarropas tiene 60 cm de diámetro, y gira a 600 rpm alrededor de un eje vertical. Calcular la intensidad de la fuerza horizontal que sus paredes hacen sobre el botón suelto de una camisa, cuya masa es 5,0 g. Comparar con el peso del botón.

**15. El columpio.** Un niño que tiene una masa de 22 kg se sienta sobre un columpio y un segundo niño lo mantiene en la posición mostrada. Si se desprecia la masa del columpio, determine la tensión en la cuerda AB. a) mientras el segundo niño sostiene el columpio con sus brazos extendidos de manera horizontal, b) inmediatamente después de soltar el columpio.



### C – CUESTIONARIO PARA RESOLVER EN EL AULA VIRTUAL Y TENER PRESENTE EN EL PRÁCTICO

1) Una curva de autopista de 300 m de radio no tiene peralte. Suponer que el coeficiente de fricción entre los neumáticos y el asfalto seco es de 0,75, con el asfalto mojado 0,50 y con asfalto helado 0,25. Determinar la máxima velocidad con que puede pasar la curva un automóvil con toda tranquilidad (sin deslizarse) los días:

- a) secos
- b) lluviosos
- c) helados

2) Un estudiante desea determinar los coeficientes de fricción estático y dinámico entre una caja y un tablón. Para ello coloca la caja sobre un tablón y gradualmente eleva un extremo del tablón. Cuando el ángulo respecto a la horizontal alcanza  $30^\circ$  la caja comienza a deslizarse y desciende 4 m en 4 s. De acuerdo a estos datos, entonces:

- a) El coeficiente de roce estático es:  $\mu_e =$
- b) El coeficiente de roce dinámico es:  $\mu_d =$

3) Un explorador de 85 Kg de masa trata de cruzar un río balanceándose en una liana, que tiene 10 m de longitud. La velocidad que alcanza en la parte más baja del movimiento es de 8 (m/s), en ese punto entonces:

- a) La aceleración es:  $a =$
- b) La tensión de la liana es:  $T =$
- c) Teniendo en cuenta que la liana soporta una carga máxima de 1000 N, ¿El explorador puede cruzar el río?:

4) Una piedra de 0,9 (Kg) es atada a una cuerda de 0,8 (m), la misma se rompe si su tensión excede los 500 (N). La piedra gira en un círculo horizontal sobre una mesa sin rozamiento. El otro extremo de la cuerda se encuentra fijo, sin que se rompa la cuerda, entonces:

- a) La aceleración centrípeta máxima que alcanza la piedra es:  $a_c =$
- b) La máxima rapidez que puede alcanzar la piedra, es:  $v_{\text{máx}} =$

5) Un grupo de estudiantes de ingeniería tienen que determinar la distancia de frenado de un vehículo a distintas velocidades en condiciones de asfalto seco. Ya saben que los coeficientes de fricción entre los neumáticos y el asfalto son:  $\mu_e = 0,85$  y  $\mu_d = 0,7$ . Calcular la distancia de frenado (distancia recorrida en línea recta por el vehículo desde que comienza a frenar hasta que se detiene completamente para cada una de las siguientes velocidades iniciales:

- a) 40 km/h;
- b) 60 km/h;
- c) 90 km/h;
- d) 110 km/h.

6) ¿Cuál(es) de las siguientes observaciones sobre la fuerza de fricción es (son) incorrecta(s)? Seleccione una o más de una:

- a) El sentido de la fuerza de fricción estática es siempre opuesto al del movimiento inminente del objeto en relación con la superficie sobre la cual se apoya.
- b) La magnitud de la fuerza de fricción estática es siempre proporcional a la fuerza externa aplicada.
- c) La magnitud de la fuerza de fricción cinética es siempre proporcional a la fuerza normal.
- d) El sentido de la fuerza de fricción cinética es siempre opuesta al del movimiento relativo del objeto respecto a la superficie sobre la que se mueve.
- e) La magnitud de la fuerza de fricción estática es siempre proporcional a la fuerza normal.

7) Si empujas un gran cajón por el suelo ejerciendo una fuerza horizontal  $F = 100$  N y el cajón se mueve con rapidez constante. Entonces la fuerza de fricción tiene una magnitud que es: Seleccione una:

- a) Igual a 100 N
- b) 0 N (cero)
- c) Mayor a 100 N
- d) Imposible de indicar, se necesita mayor información.
- e) Menor a 100 N

8) Un cuerpo se desliza por una superficie horizontal rugosa con velocidad constante cuando se aplica una fuerza de 1,35 N. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza de rozamiento cinética? Seleccione una:

- a) Algo menos de 1,35 N
- b) 3 N
- c) 1,35 N
- d) Un poco más de 1,35 N

9) Un bloque de madera con un peso de 1 Kg esta sobre otro idéntico que se halla en la parte superior de una mesa plana de plástico. El coeficiente de fricción estática entre las superficies de madera es  $\mu_1$  y el de plástico  $\mu_2$ . Se aplica una fuerza  $F$  sólo al bloque superior y aumenta hasta que el bloque de arriba empieza a deslizarse. El de abajo se deslizará con el de arriba sí y sólo sí :

- a)  $\mu < \frac{\mu_2}{2}$
- b)  $\frac{\mu_2}{2} < \mu < \mu_2$
- c)  $\mu = \mu_1$
- d)  $2\mu < \mu_1$